Exercices
Arithmétique

Bordas 2019

47 Soit b un nombre entier. Montrer que la somme de b et des deux entiers qui suivent b est un multiple de 3.

Capacité 1, p. 55

48 Déterminer un nombre entier inférieur à 1 000, qui est pair, divisible par 5 et 7 et multiple de 13.

49 Citer tous les multiples de 7 compris entre 100 et 150.

50 Combien y a-t-il de multiples de 17 entre 1 et 100 ?

51 LOGIQUE **1.** Montrer que, si a et b sont des multiples de 11, alors $a+b$ est un multiple de 11.
2. Énoncer la propriété précédente en termes de diviseurs.
3. Écrire la réciproque de la proposition donnée à la question **1.**. Est-elle vraie ?

52 Soit a un entier multiple de 6 et b un entier multiple de 15.
1. Montrer que $a+b$ est un multiple de 3.
2. Montrer que $a \times b$ est un multiple de 90.

53 Soit a et b deux entiers. Montrer que si a est un diviseur de $a+b$, alors a est un diviseur de b.

63 On note $\overline{aa}$ un nombre formé de deux chiffres a, comme par exemple 33. Deux entiers naturels sont diviseurs de tous les entiers de la forme $\overline{aa}$. Lesquels ?

73 Montrer que le produit de deux nombres impairs est un nombre impair.

Capacité 2, p. 55

76 Montrer que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.

80 Montrer que le cube d'un nombre pair est un multiple de 8.

84 Les nombres suivants sont-ils premiers ?
579 ; 911 ; 1 021 ; 5 743 ; 8 191

85 Déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers de 112 ; 360 ; 490 ; 495 ; 1 140.

91 **1.** Donner deux nombres entiers consécutifs premiers.
2. Pourquoi ne peut-on pas trouver trois nombres entiers consécutifs premiers ?

99 Le nombre $n^2 - n + 11$ est-il un nombre premier pour tout entier naturel n ?

88 Quel est le nombre de diviseurs positifs de l'entier $N = 2^{10}$?